Kapitel 2: Der Oberrheingraben – Naturraum, Relief und Klima

2.1 Topographie und Grabenbruch im Südwesten

Zwischen den Mittelgebirgen Vogesen im Westen und Schwarzwald im Osten erstreckt sich der rund 300 km lange Oberrheingraben[1]. Durch die geschützte Beckenlage und die geringe Meereshöhe zählt die Region zu den wärmsten und fruchtbarsten Naturräumen Mitteleuropas.

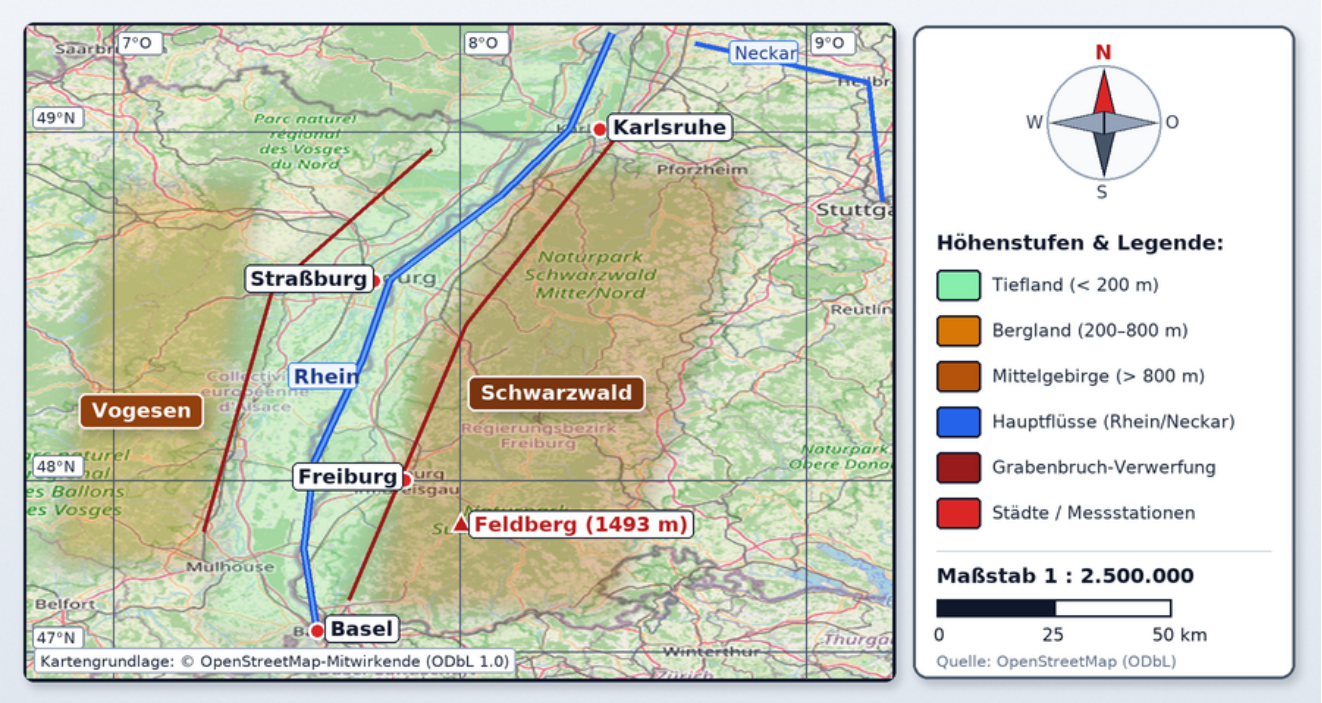


Abb. 2.1: Physische und thematische Karte des Oberrheingrabens (© OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL)

Aufgabe 1: Kartenarbeit zum Oberrheingraben

1. Bestimme mithilfe des Maßstabs (1 : 2.500.000) und des Gradnetzes die Lage von Straßburg und Freiburg.
2. Beschreibe das Höhenprofil entlang des 48. nördlichen Breitengrades von West nach Ost.

Methode: Eine physische und thematische Karte systematisch auswerten

- 1. Orientierung & Thema: Lies zuerst Kartenüberschrift, Maßstab (1 : 2.500.000: 1 cm auf der Karte entspricht 25 km in der Wirklichkeit), Windrose und die Höhenstufen der Legende.
- 2. Verortung im Gradnetz: Bestimme geographische Breite (nördliche Breite: 47°N bis 49°N) und geographische Länge (östliche Länge: 7°O bis 9°O) der wichtigsten Städte und Flüsse.
- 3. Raummuster beschreiben: Gliedere den Naturraum in Teilräume (Tiefland der Rheinebene unter 200 m vs. steil aufragende Randgebirge Vogesen und Schwarzwald über 800 m).
- 4. Zusammenhänge erklären: Verknüpfe Relief, Gewässernetz und Siedlungsachsen (warum verlaufen Autobahnen, Eisenbahnlinien und Großstädte gebündelt entlang der Grabenachse?).

Geologie, Lössböden und Wasserstraßen der Oberrheinebene

Beim Einsinken des Grabenbruchs lagerten der Rhein und seine Nebenflüsse mächtige Kies- und Schotterschichten ab. An den Vorbergzonen bildeten sich während der Kaltzeiten fruchtbare Lössböden. Im 19. Jahrhundert veränderte zudem die Rheinbegradigung durch Johann Gottfried Tulla den Flusslauf grundlegend und schuf die Voraussetzung für die moderne Großstadtentwicklung und Binnen-

[1] Tektonischer Grabenbruch: Einsenkung der Erdkruste im Tertiär entlang paralleler Verwerfungslinien.

schifffahrt. Heute zählt die Rheinschiene zwischen Basel, Straßburg und Karlsruhe zu den wichtigsten europäischen Verkehrs- und Wirtschaftsachsen.

2.2 Höhenstufen und Luv-Lee-Effekt im Klimavergleich

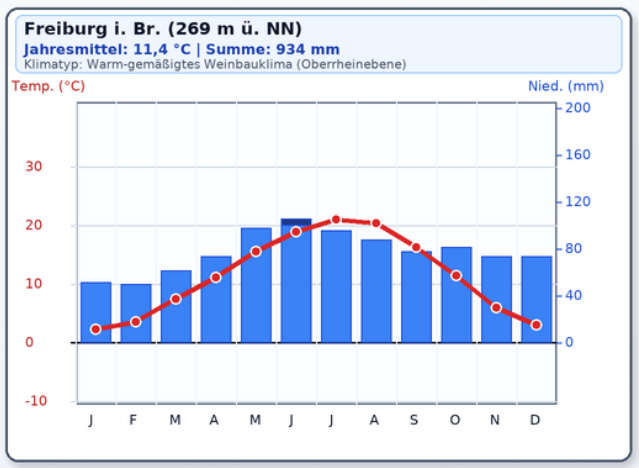


Abb. 2.2a: Klimadiagramm Freiburg (269 m)

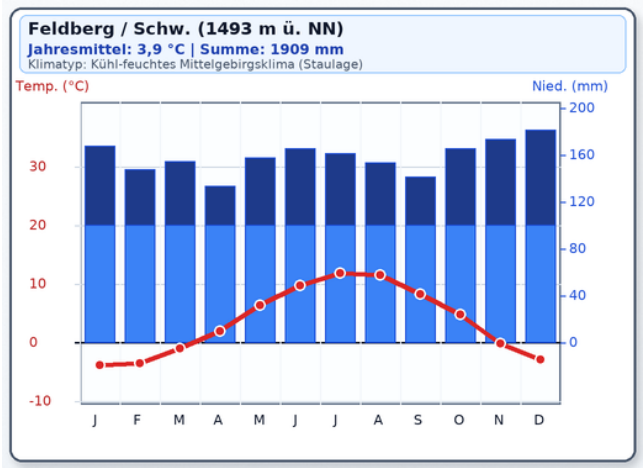


Abb. 2.2b: Klimadiagramm Feldberg (1493 m)

Der Vergleich der beiden Klimastationen verdeutlicht den vertikalen Temperaturgradienten sowie den Steigungsregen an den Westflanken des Schwarzwalds[2]. Während Freiburg ein mildes Weinbauklima aufweist, herrscht auf dem Feldberg ein kühl-feuchtes Gebirgsklima mit fast doppeltem Jahresniederschlag.

Aufgabe 2: Klimadiagramme vergleichen und Luv-Lee-Effekt erklären

1. Werte die Klimadiagramme von Freiburg (Abb. 2.2a) und Feldberg (Abb. 2.2b) nach Temperaturamplitude, Jahresmitteltemperatur und Jahresniederschlagssumme systematisch aus.
2. Berechne die durchschnittliche Temperaturabnahme pro 100 Höhenmeter zwischen Freiburg und Feldberg.
3. Begründe, warum die westlich gelegene Stadt Colmar im Lee der Vogesen nur ca. 550 mm Niederschlag erhält.

Aufgabe 3: Flussregulierung und Hochwasserschutz am Oberrhein beurteilen

1. Erläutere die ökologischen Folgen der Rheinbegradigung durch Tulla für Grundwasserspiegel und Auenwälder.
2. Erkläre die Funktionsweise gesteuerter Rückhaltepolder im Rahmen des Integrierten Rheinprogramms.

Geo-Lexikon: Luv-Lee-Effekt, Föhnwirkung und Rheinbegradigung

- Luv-Seite (Windzugewandte Seite): Feuchte atlantische Luftmassen werden aus Westen an den Vogesen und dem Schwarzwald zum Aufsteigen gezwungen. Dabei kühlt die Luft um ca. 0,65 °C pro 100 m ab (feuchtadiabatisch), Wolken bilden sich und es fällt Steigungsregen.
- Lee-Seite (Windabgewandte Seite): Im Windschatten der Vogesen sinken die abgeregneten Luftmassen in den Oberrheingraben hinab, erwärmen sich trockenadiabatisch um ca. 1,0 °C pro 100 m und lösen Wolken auf (sonnenreiches, trockenes Becken- und Weinbauklima).
- Anthropogener Eingriff durch Tulla (ab 1817): Durch den Durchstich zahlreicher Mäanderschlingen verkürzte sich der Oberrhein um über 80 km; die Fließgeschwindigkeit und Tiefenerosion nahmen stark zu, während ehemalige Überschwemmungsauen trockenfielen.
- Hochwasserschutz heute (Integriertes Rheinprogramm): Rückhalteräume (Polder) entlang des Oberrheins werden bei Extremhochwasser gezielt geflutet, um Unterliegerstädte zu schützen.
- Klimawandel-Indikator: Im Oberrheingraben steigt die Zahl der Heißen Tage (> 30 °C) deutlich.

[2] Steigungsregen (orographischer Niederschlag): Abkühlung und Kondensation feuchter Luftmassen beim Aufstieg am Gebirge.